

Klausurübung: Zuteilungsrad beim Aktivtag

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
13PF · Jahrgangsstufe 13.1	Mathematik	30 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner; Schreibgeräte	18

PRÜFAUFTRAG ZR-02

Ausgangssituation

Beim fiktiven Aktivtag „MoveMix“ teilt ein Rad die Teilnehmenden auf zwei Startstationen auf. Das mathematische Modell besitzt zwei gleich große Felder „Nord“ und „Süd“. Jede Drehung wird unabhängig von den vorherigen Drehungen modelliert. Das Organisationsteam möchte Testprotokolle auswerten und eine vorsichtige Aussage zur Zuverlässigkeit eines kurzen Realtests formulieren.

Die Simulationen beziehen sich auf das faire Modell. Sie beweisen nicht, dass ein tatsächlich eingesetztes Rad fair ist.

Material M1 · Modell und Testprotokolle

$$p(\text{Nord}) = 0,5 \quad p(\text{Süd}) = 0,5 \quad h_n = H_n / n \quad d_n = |h_n - p|$$

Rohdaten der Testblöcke A und B

Testblock	Versuchszahl n	Zuteilungen „Nord“ H_n
A	40	26
B	75	42

Unvollständige Testblöcke C und D

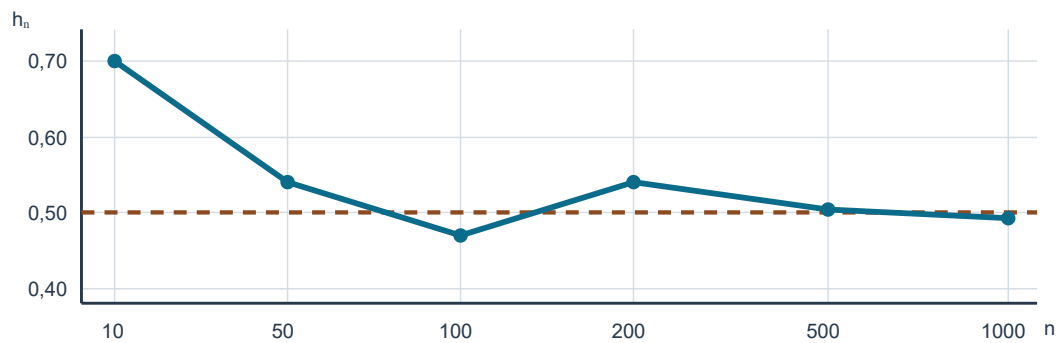
Testblock	Versuchszahl n	Zuteilungen „Nord“ H_n	Relative Häufigkeit h_n
C	nicht dokumentiert	27	0,450
D	80	nicht dokumentiert	0,550

Material M2 · Ein Simulationslauf des fairen Modells

Die Tabelle zeigt ausgewählte Zwischenstände eines Laufs. Die Modellwahrscheinlichkeit bleibt bei jeder Drehung unverändert.

Versuchszahl n	Zuteilungen „Nord“ H_n	Relative Häufigkeit h_n	Abweichung d_n
10	7	0,700	0,200
50	27	0,540	0,040
100	47	0,470	0,030
200	108	0,540	0,040
500	252	0,504	0,004

Versuchszahl n	Zuteilungen „Nord“ H_n	Relative Häufigkeit h_n	Abweichung d_n
1000	493	0,493	0,007



relative Häufigkeit

Modellwert 0,5

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Berechnen Sie für die Testblöcke A und B jeweils die relative Häufigkeit der Zuteilung „Nord“ sowie die absolute Abweichung vom Modellwert.	4
1.2	Ergänzen Sie für die Testblöcke C und D die jeweils fehlende Angabe.	3
2.1	Beschreiben Sie den Verlauf der relativen Häufigkeit im Simulationslauf aus Material M2.	4
2.2	Erklären Sie das empirische Gesetz der großen Zahlen für das gegebene Modell unter Einbezug von Material M2.	4
2.3	Bewerten Sie die Aussage des Organisationsteams: „In einem realen Kurztest fielen 7 von 10 Zuteilungen auf Nord. Das Rad ist deshalb unfair und muss ersetzt werden.“	3
Punktsumme		18